实　验　报　告

（2024—2025 学年第 1 学期）

课程名称　云计算部署与运维

专业班级　专升本电信 23

学　　号　ZB2305010116

姓　　名　姜　勇

实验项目	实验二 云计算平台部署实验		
实验时间	2024.09.30	实验地点	公共教学楼 B402

一、实验内容

本实验涉及了数据中心的概述、数据中心的设计和构建、数据中心的管理和维护、数据中心的需求等知识点。

通过本实验使学生掌握云计算系统管理服务器组件的安装和部署。

完成 openstack 虚拟环境搭建，完成认证管理服务的安装。

二、实验条件

个人电脑（可使用实验室电脑）。

三、实验步骤

1. KeyStone

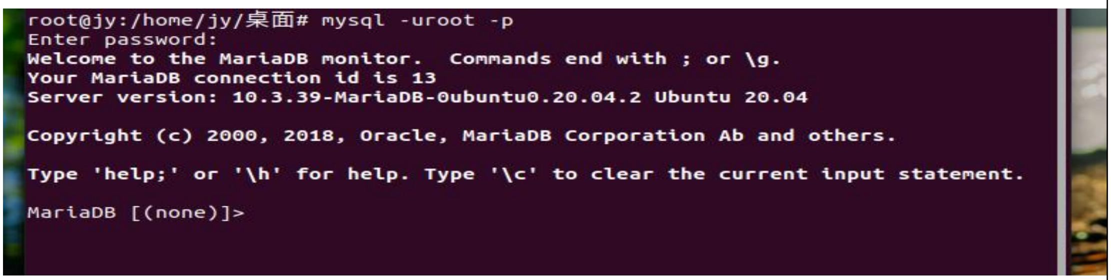

图 1 以 root 身份登录数据库

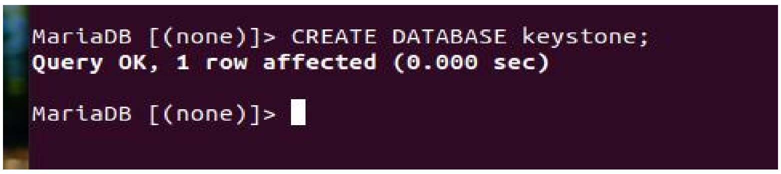

图 2 创建数据库 keystone

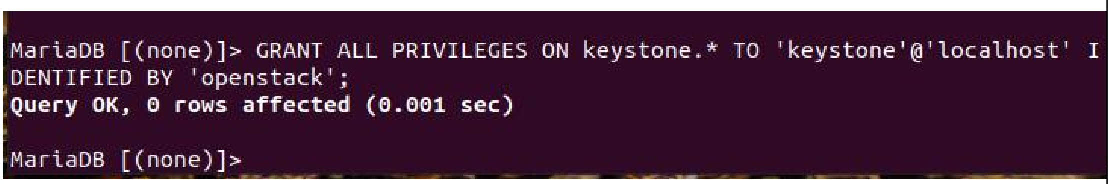

图 3 授予主机名为 localhost 的用户 keystone 对数据库 keystone 的所有表的所有权限

```
MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON keystone.* TO 'keystone'@'%' IDENTIFIE
D BY 'openstack';
Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)

MariaDB [(none)]>
```

图 4 授予从任何主机连接的 keystone 用户，对数据库 keystone 的所有表的所有权限

```
root@jy:/home/jy/桌面# apt install keystone
正在读取软件包列表... 完成
正在分析软件包的依赖关系树
正在读取状态信息... 完成
将会同时安装下列软件：
  apache2 apache2-bin apache2-data apache2-utils libapache2-mod-wsgi-py3
  libapr1 libaprutil1 libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-ldap libcurl4
  liblua5.2-0
建议安装：
  apache2-doc apache2-suexec-pristine | apache2-suexec-custom
下列【新】软件包将被安装：
  apache2 apache2-bin apache2-data apache2-utils keystone
  libapache2-mod-wsgi-py3 libapr1 libaprutil1 libaprutil1-dbd-sqlite3
  libaprutil1-ldap libcurl4 liblua5.2-0
升级了 0 个软件包，新安装了 12 个软件包，要卸载 0 个软件包，有 273 个软件包未被
升级。
需要下载 2,161 kB 的归档。
解压缩后会消耗 9,023 kB 的额外空间。
您希望继续执行吗？ [Y/n] y
```

图 5 下载安装 keystone

```
[database]
#connection = sqlite:////var/lib/keystone/keystone.db
connection = mysql+pymysql://keystone:123456@controller/keystone
#
```

图 6 配置 keystone 的数据库访问信息

```
#driver = sql

[token]
provider = fernet
#
# From keystone
#

# The amount of time that a token should rem
# reducing this value may break "long-runnin
```

图 7 配置 Fernet 令牌提供程序

```
root@jy:/home/jy/桌面# #su -s /bin/sh -c "keystone-manage db_sync" keystone
root@jy:/home/jy/桌面# echo $?
0
root@jy:/home/jy/桌面#
```

图 8 切换到 keystone 用户并执行 keystone-manage db_sync 命令来初始化或更新数据库架构，使用 echo $?验证命令是否成功

```
Database changed
MariaDB [keystone]> show tables;
+------------------------------------+
| Tables_in_keystone                 |
+------------------------------------+
| access_rule                        |
| access_token                       |
| application_credential             |
| application_credential_access_rule |
| application_credential_role        |
| assignment                         |
| config_register                    |
| consumer                           |
| credential                         |
| endpoint                           |
| endpoint_group                     |
| expiring_user_group_membership     |
| federated_user                     |
| federation_protocol                |
| group                              |
| id_mapping                         |
| identity_provider                  |
| idp_remote_ids                     |
| implied_role                       |
| limit                              |
| local_user                         |
| mapping                            |
| migrate_version                    |
| nonlocal_user                      |
| password                           |
```

图 9 查看数据库表，是否成功初始化

```
root@controller:/home/jy/桌面#  keystone-manage fernet_setup --keystone-user key
stone --keystone-group keystone
```

图 10 Fernet 令牌提供程序的初始化

```
root@controller:/home/jy/桌面# keystone-manage credential_setup --keystone-user
keystone --keystone-group keystone
root@controller:/home/jy/桌面#
```

图 11 初始化服务凭证的存储库

```
root@controller:/home/jy/桌面# keystone-manage bootstrap --bootstrap-password 12
3456 \
>   --bootstrap-admin-url http://controller:5000/v3/ \
>   --bootstrap-internal-url http://controller:5000/v3/ \
>   --bootstrap-public-url http://controller:5000/v3/ \
>   --bootstrap-region-id RegionOne
root@controller:/home/jy/桌面#
```

图 12 初始化和配置初始的 bootstrap 用户和服务

配置 Apache HTTP 服务器

```
: dconf-WARNING **: 18:08      3 # See http://httpd.apache.org/docs/2.4/ for deta
                               4 # the directives and /usr/share/doc/apache2/READ
                               5 # hints.
: dconf-WARNING **: 18:08      6 #
                               7
                               8 ServerName controller
: dconf-WARNING **: 18:08      9
```

图 13 配置 Apache HTTP 服务器的 ServerName 为 controller

```
root@jy:/home/jy/桌面# service apache2 restart
root@jy:/home/jy/桌面# export OS_USERNAME=admin
root@jy:/home/jy/桌面# export OS_PASSWORD=123456
root@jy:/home/jy/桌面# export OS_PROJECT_NAME=admin
root@jy:/home/jy/桌面# export OS_USER_DOMAIN_NAME=Default
root@jy:/home/jy/桌面# export OS_PROJECT_DOMAIN_NAME=Default
root@jy:/home/jy/桌面# export OS_AUTH_URL=http://controller:5000/v3
root@jy:/home/jy/桌面# export OS_IDENTITY_API_VERSION=3
root@jy:/home/jy/桌面#
```

图 14 设置环境变量来配置管理账户，包括用户名、密码、项目名等

创建域、项目、用户和角色

```
root@jy:/home/jy/桌面#  openstack domain create --description "An Example Domain
" example
+-------------+----------------------------------+
| Field       | Value                            |
+-------------+----------------------------------+
| description | An Example Domain                |
| enabled     | True                             |
| id          | b4ff71870ab4465a93c5ec7a04caf987 |
| name        | example                          |
| options     | {}                               |
| tags        | []                               |
+-------------+----------------------------------+
root@jy:/home/jy/桌面#
```

图 15 在 OpenStack Keystone 服务中创建一个新的域 example

```
root@jy:/home/jy/桌面# openstack project create --domain default --description "
Service Project" service
+-------------+----------------------------------+
| Field       | Value                            |
+-------------+----------------------------------+
| description | Service Project                  |
| domain_id   | default                          |
| enabled     | True                             |
| id          | 61089a912c29423fbbea36e81c6ccab9 |
| is_domain   | False                            |
| name        | service                          |
| options     | {}                               |
| parent_id   | default                          |
| tags        | []                               |
+-------------+----------------------------------+
root@jy:/home/jy/桌面#
```

图 16 在 OpenStack 环境中创建一个新的项目 service

```
root@jy:/home/jy/桌面# openstack project create --domain default \
>  --description "Demo Project" myproject
+-------------+----------------------------------+
| Field       | Value                            |
+-------------+----------------------------------+
| description | Demo Project                     |
| domain_id   | default                          |
| enabled     | True                             |
| id          | 8718265ce6b34b369a595c07124d06ae |
| is_domain   | False                            |
| name        | myproject                        |
| options     | {}                               |
| parent_id   | default                          |
| tags        | []                               |
+-------------+----------------------------------+
root@jy:/home/jy/桌面#
```

图 17 使用 OpenStack 命令行工具来创建一个新的项目 myproject

```
root@jy:/home/jy/桌面# openstack user create --domain default --password-prompt
myuser
User Password:
Repeat User Password:
+---------------------+----------------------------------+
| Field               | Value                            |
+---------------------+----------------------------------+
| domain_id           | default                          |
| enabled             | True                             |
| id                  | 383660cf4b4f4ee19bb2c8d3052081c5 |
| name                | myuser                           |
| options             | {}                               |
| password_expires_at | None                             |
+---------------------+----------------------------------+
root@jy:/home/jy/桌面#
```

图 18 在 OpenStack 环境中创建一个新用户 myuser

```
root@jy:/home/jy/桌面# openstack role create myrole
+-------------+----------------------------------+
| Field       | Value                            |
+-------------+----------------------------------+
| description | None                             |
| domain_id   | None                             |
| id          | be3eb049d06d4898bf4d6b7218908e6c |
| name        | myrole                           |
| options     | {}                               |
+-------------+----------------------------------+
root@jy:/home/jy/桌面#
```

图 19 在 Keystone 服务中创建一个名为 myrole 的新角色

```
root@jy:/home/jy/桌面# openstack role add --project myproject --user myuser myro
le
```

图 20 将新建的角色分配给特定用户和项目

```
root@jy:/home/jy/桌面# openstack --os-auth-url http://controller:5000/v3 \
>   --os-project-domain-name Default --os-user-domain-name Default \
>   --os-project-name admin --os-username admin token issue
Password:
+------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------+
| Field      | Value
                |
+------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------+
| expires    | 2024-09-26T02:14:45+0000
                |
| id         | gAAAAABm9LWFOUi8HOKM6r4C02Qy1am6cy1qBwav4Vt0LcpR_1HUwfcWd7sPYnjf7q7OBaDxU1Cq8Tly9dfXBblgVz7pCJVxuP5T6bUd11MjRi7rIFlh9VvfI1r7GTMOI50SomGJ2fdq9ZNg0XHfFOqsT17FQ
_N8njucoVy_b9nS8 |
| project_id | 1ceff24a9cac40d4923525ed95d75c95
                |
| user_id    | 48cf21ae27264da9a523f36a181b0bf9
                |
+------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------+
```

图 21 以 admin 身份获取一个认证令牌

```
root@jy:/home/jy/桌面# openstack --os-auth-url http://controller:5000/v3 \
>   --os-project-domain-name Default --os-user-domain-name Default \
>   --os-project-name myproject --os-username myuser token issue
Password:
+------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------+
| Field      | Value
                 |
+------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------+
| expires    | 2024-09-26T02:15:21+0000
                 |
| id         | gAAAAABm9LWpLwMf9L9W2azAKGjAHCP-jZUHAH0cK17QR40n8hcyhiwab8dQM_laHmV_24od31YTxZZBW6jmbG6XgXm-S7qpLkIjUxTvRPVla8oBXHjaPA
vaodafnrpLoinVCI |
| project_id | 8718265ce6b34b369a595c07124d06ae
                 |
| user_id    | 383660cf4b4f4ee19bb2c8d3052081c5
                 |
```

图 22 以 myuser 身份获取一个认证令牌

2. Glance

```
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE glance;
Query OK, 1 row affected (0.000 sec)
```

图 23 用户 root 登录 mysql，创建 glance 数据库

```
MariaDB [(none)]>  GRANT ALL PRIVILEGES ON glance.* TO 'glance'@'localhost' \
    -> IDENTIFIED BY '123456';
Query OK, 0 rows affected (0.014 sec)
```

图 24 授予名为 glance 的用户对 glance 数据库中的所有表的所有权限，并且该用户的登录密码为 123456

```
MariaDB [(none)]>  GRANT ALL PRIVILEGES ON glance.* TO 'glance'@'%' \
    -> IDENTIFIED BY '123456';
Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)
```

图 25 允许 glance 用户从任何主机连接到数据库服务器

```
root@jy:/home/jy/桌面/OpenStack # openstack user create --domain default --password-prompt glance
User Password:
Repeat User Password:
+---------------------+----------------------------------+
| Field               | Value                            |
+---------------------+----------------------------------+
| domain_id           | default                          |
| enabled             | True                             |
| id                  | ac2d326c053c4b29adf483cda038c777 |
| name                | glance                           |
| options             | {}                               |
| password_expires_at | None                             |
+---------------------+----------------------------------+
```

图 26 创建一个名为 glance 的新用户

```
---------------------+----------------------------------+
oot@jy:/home/jy/桌面/OpenStack # openstack role add --project service --user glance admin
oot@jy:/home/jy/桌面/OpenStack #
```

图 27 将 admin 角色添加到 glance 用户和 service 项目

```
root@jy:/home/jy/桌面/OpenStack # openstack service create --name glance --description "OpenStack Image" image
+-------------+----------------------------------+
| Field       | Value                            |
+-------------+----------------------------------+
| description | OpenStack Image                  |
| enabled     | True                             |
| id          | 3148f0a8f0ea42389e6c7e4fa2d11892 |
| name        | glance                           |
| type        | image                            |
+-------------+----------------------------------+
```

图 28 在 OpenStack 环境中创建一个新的类型为 image 的服务

```
root@jy:/home/jy/桌面/OpenStack # openstack endpoint create --region RegionOne image public http://controller:9292
+--------------+----------------------------------+
| Field        | Value                            |
+--------------+----------------------------------+
| enabled      | True                             |
| id           | e52b42a5a383402a84378ab945474e40 |
| interface    | public                           |
| region       | RegionOne                        |
| region_id    | RegionOne                        |
| service_id   | 3148f0a8f0ea42389e6c7e4fa2d11892 |
| service_name | glance                           |
| service_type | image                            |
| url          | http://controller:9292           |
```

图 29 在 RegionOne 区域中创建一个公共端点，指向 glance 服务

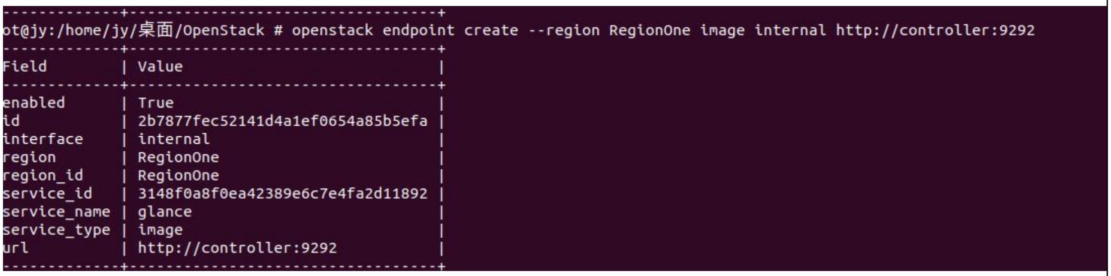

图 30 创建一个内部类型的端点，用于 Glance 服务

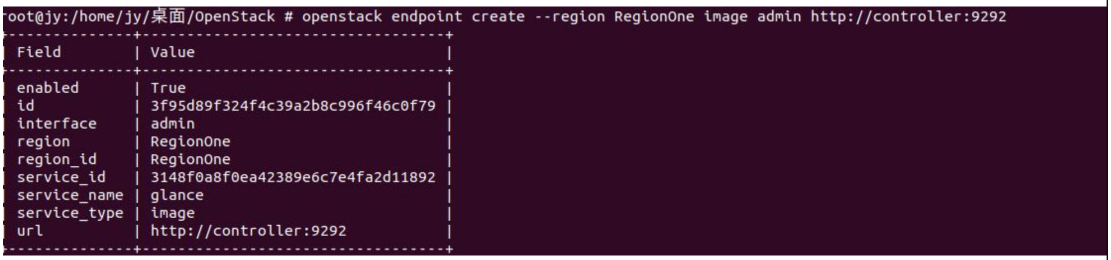

图 31 创建一个管理员类型的端点用于 Glance 服务可以帮助确保某些操作仅限于具有管理权限的用户

图 32 下载安装 glance，配置数据库访问

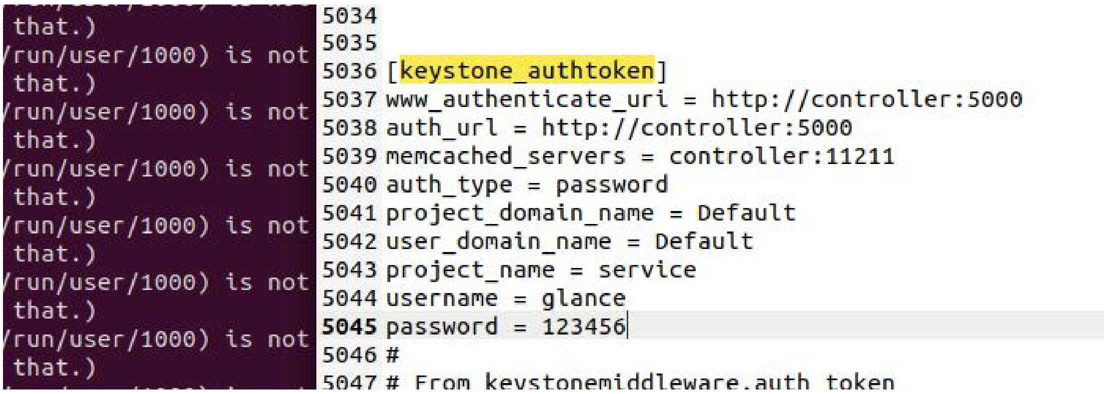

图 33 配置身份认证和缓存

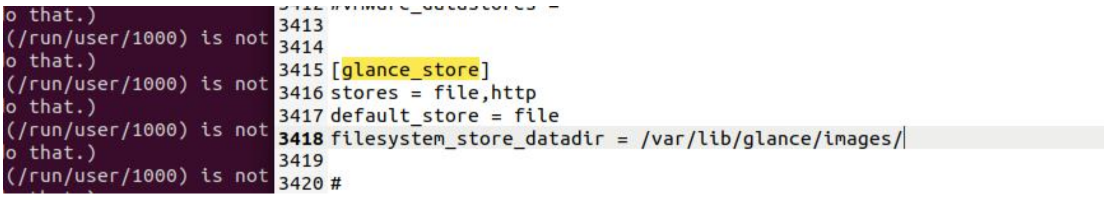

图 34 定义 Glance 如何存储和检索镜像数据

```
root@jy:/home/jy/桌面/OpenStack # su -s /bin/sh -c "glance-manage db_sync" glance
2024-09-26 13:58:02.768 19045 INFO alembic.runtime.migration [-] Context impl MySQLImpl.
2024-09-26 13:58:02.768 19045 INFO alembic.runtime.migration [-] Will assume non-transactional DDL.
2024-09-26 13:58:02.790 19045 INFO alembic.runtime.migration [-] Context impl MySQLImpl.
2024-09-26 13:58:02.790 19045 INFO alembic.runtime.migration [-] Will assume non-transactional DDL.
INFO  [alembic.runtime.migration] Context impl MySQLImpl.
INFO  [alembic.runtime.migration] Will assume non-transactional DDL.
/usr/lib/python3/dist-packages/pymysql/cursors.py:170: Warning: (1280, "Name 'alembic_version_pkc' ignored for PRIMARY key.")
  result = self._query(query)
INFO  [alembic.runtime.migration] Running upgrade  -> liberty, liberty initial
INFO  [alembic.runtime.migration] Running upgrade liberty -> mitaka01, add index on created_at and updated_at columns of 'images' table
INFO  [alembic.runtime.migration] Running upgrade mitaka01 -> mitaka02, update metadef os_nova_server
```

图 35 以 glance 用户的身份执行 glance-manage db_sync，从而同步 Glance 数据库

```
MariaDB [glance]> show tables;
+----------------------------------+
| Tables_in_glance                 |
+----------------------------------+
| alembic_version                  |
| image_locations                  |
| image_members                    |
| image_properties                 |
| image_tags                       |
| images                           |
| metadef_namespace_resource_types |
| metadef_namespaces               |
| metadef_objects                  |
| metadef_properties               |
| metadef_resource_types           |
| metadef_tags                     |
| migrate_version                  |
| task_info                        |
| tasks                            |
```

图 36 查看数据库是否同步成功

```
root@jy:/home/jy/桌面/OpenStack # wget http://download.cirros-cloud.net/0.4.0/cirros-0.4.0-x86_64-disk.img
--2024-09-26 14:00:43--  http://download.cirros-cloud.net/0.4.0/cirros-0.4.0-x86_64-disk.img
正在解析主机 download.cirros-cloud.net (download.cirros-cloud.net)... 69.163.176.183, 2607:f298:6:a014::c3e:9bd6
正在连接 download.cirros-cloud.net (download.cirros-cloud.net)|69.163.176.183|:80... 已连接。
已发出 HTTP 请求，正在等待回应... 302 Found
位置：https://github.com/cirros-dev/cirros/releases/download/0.4.0/cirros-0.4.0-x86_64-disk.img [跟随至新的 URL]
--2024-09-26 14:00:43--  https://github.com/cirros-dev/cirros/releases/download/0.4.0/cirros-0.4.0-x86_64-disk.img
正在解析主机 github.com (github.com)... 20.205.243.166
正在连接 github.com (github.com)|20.205.243.166|:443... 已连接。
已发出 HTTP 请求，正在等待回应... 302 Found
位置：https://objects.githubusercontent.com/github-production-release-asset-2e65be/219785102/b2074f00-411a-11ea-9620-afb551cf9af3?X-Amz-A
leaseassetproduction%2F20240926%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20240926T060047Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Signature=fb95de466e3
27490dfa&X-Amz-SignedHeaders=host&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3Dcirros-0.4.0-x86_64-disk.img&response-content-t
L]
--2024-09-26 14:00:44--  https://objects.githubusercontent.com/github-production-release-asset-2e65be/219785102/b2074f00-411a-11ea-9620-a
X-Amz-Credential=releaseassetproduction%2F20240926%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20240926T060047Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Si
7b718d36b1c4e0b9dfb27490dfa&X-Amz-SignedHeaders=host&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3Dcirros-0.4.0-x86_64-disk.img
ream
正在解析主机 objects.githubusercontent.com (objects.githubusercontent.com)... 185.199.108.133, 185.199.111.133, 185.199.109.133, ...
正在连接 objects.githubusercontent.com (objects.githubusercontent.com)|185.199.108.133|:443... 已连接。
已发出 HTTP 请求，正在等待回应... 200 OK
长度： 12716032 (12M) [application/octet-stream]
正在保存至："cirros-0.4.0-x86_64-disk.img"

cirros-0 文件 x86_64-disk.img                1%[>
```

图 37 下载一个镜像文件

```
root@jy:/home/jy/桌面/OpenStack # glance image-create --name "cirros" --file cirros-0.4.0-x86_64-disk.img --disk-format qcow2 --container-format bare --visibility=public
+------------------+----------------------------------------------------------------------------------+
| Property         | Value                                                                            |
+------------------+----------------------------------------------------------------------------------+
| checksum         | 8f56233103e7cdde4871a9205ba357c0                                                 |
| container_format | bare                                                                             |
| created_at       | 2024-09-26T06:01:23Z                                                             |
| disk_format      | qcow2                                                                            |
| id               | 5da08940-cb79-41f9-9713-3362bc35bc09                                             |
| min_disk         | 0                                                                                |
| min_ram          | 0                                                                                |
| name             | cirros                                                                           |
| os_hash_algo     | sha512                                                                           |
| os_hash_value    | c6f5901476000790b9220780e095b9887c18dc53fa79d69951bc5c52cf099fd06ac9660838dd45cf |
|                  | 7edc9bad78b01b24ff3546c2d1ec6a05bf359b631941e15a                                 |
| os_hidden        | False                                                                            |
| owner            | 1ceff24a9cac40d4923525ed95d75c95                                                 |
| protected        | False                                                                            |
| size             | 311005                                                                           |
| status           | active                                                                           |
| tags             | []                                                                               |
| updated_at       | 2024-09-26T06:01:24Z                                                             |
| virtual_size     | Not available                                                                    |
| visibility       | public                                                                           |
+------------------+----------------------------------------------------------------------------------+
```

图 38 通过 Glance 创建一个新的镜像"cirros"，并将其设置为公共可见

```
root@jy:/home/jy/桌面/OpenStack # glance image-list
+--------------------------------------+--------+
| ID                                   | Name   |
+--------------------------------------+--------+
| 5da08940-cb79-41f9-9713-3362bc35bc09 | cirros |
+--------------------------------------+--------+
```

图 39 列出 Glance 中所有的镜像

3. Placement

```
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE placement;
Query OK, 1 row affected (0.000 sec)
```

图 40 以 root 用户登录数据库创建 placement 数据库

```
MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON placement.* TO 'placement'@'localhost' IDENTIFIED BY '123456';
Query OK, 0 rows affected (0.013 sec)
```

图 41 授予名为 placement 的用户对 placement 数据库的所有表的全部权限

```
MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON placement.* TO 'placement'@'%' IDENTIFIED BY '123456';
Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)
```

图 42 允许 placement 用户从任何主机连接到数据库

```
root@jy:/home/jy/桌面/OpenStack # openstack user create --domain default --password-prompt placement
User Password:
Repeat User Password:
+---------------------+----------------------------------+
| Field               | Value                            |
+---------------------+----------------------------------+
| domain_id           | default                          |
| enabled             | True                             |
| id                  | fe9bcb7610154b2684d3116b8bd6ec3b |
| name                | placement                        |
| options             | {}                               |
| password_expires_at | None                             |
+---------------------+----------------------------------+
```

图 43 在 OpenStack 环境中创建一个新用户 placement

```
root@jy:/home/jy/桌面/OpenStack # openstack role add --project service --user placement admin
root@jy:/home/jy/桌面/OpenStack #
```

图 44 将 Placement 用户添加到具有 admin 角色的服务项目

```
root@jy:/home/jy/桌面/OpenStack # openstack service create --name placement --description "Placement API" placement
+-------------+----------------------------------+
| Field       | Value                            |
+-------------+----------------------------------+
| description | Placement API                    |
| enabled     | True                             |
| id          | 1fa71ec91e7547bfa5cea4cfd1e2967a |
| name        | placement                        |
| type        | placement                        |
+-------------+----------------------------------+
```

图 45 在 OpenStack 环境中创建一个新的服务，并命名为 placement

```
root@jy:/home/jy/桌面/OpenStack # openstack endpoint create --region RegionOne placement public http://controller:8778
+--------------+----------------------------------+
| Field        | Value                            |
+--------------+----------------------------------+
| enabled      | True                             |
| id           | a1ac2f30652d4f48b04fd5240a0bcd62 |
| interface    | public                           |
| region       | RegionOne                        |
| region_id    | RegionOne                        |
| service_id   | 1fa71ec91e7547bfa5cea4cfd1e2967a |
| service_name | placement                        |
| service_type | placement                        |
| url          | http://controller:8778           |
+--------------+----------------------------------+
```

图 46 在 OpenStack 环境中创建一个新的公开类型的端点，并将该端点与之前创建的 placement 服务关联

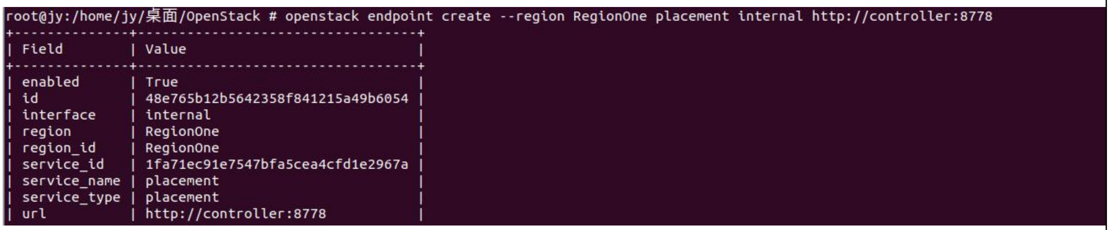

图 47 在 OpenStack 环境中创建一个新的内部服务端点，并与之前创建的 placement 服务关联

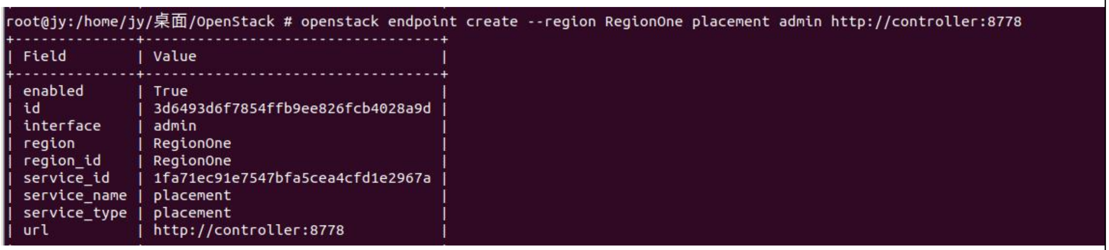

图 48 在 OpenStack 环境中创建一个新的管理员服务端点，并与之前创建的 placement 服务关联

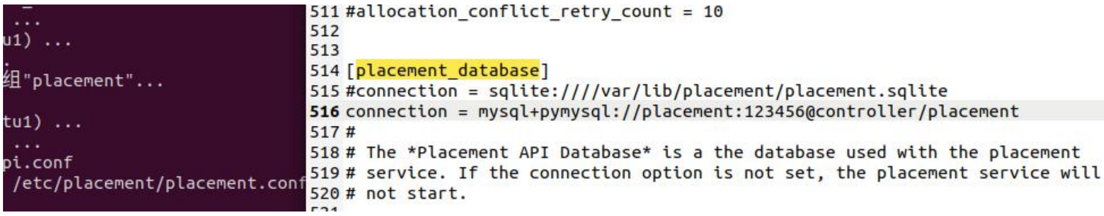

图 49 下载安装 placement-api，配置数据库访问

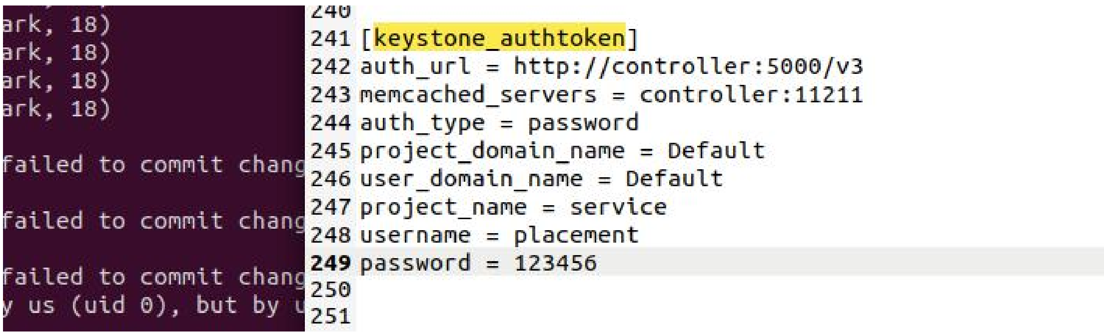

图 50 认证中间件配置 Keystone 的认证令牌，指定了如何与 Keystone 服务进行交互

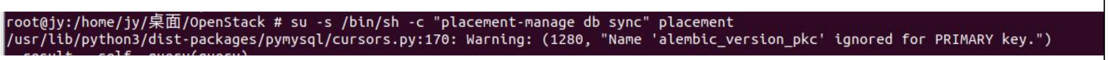

图 51 填充 placement 数据库

```
Database changed
MariaDB [placement]> show tables;
+------------------------------+
| Tables_in_placement          |
+------------------------------+
| alembic_version              |
| allocations                  |
| consumers                    |
| inventories                  |
| placement_aggregates         |
| projects                     |
| resource_classes             |
| resource_provider_aggregates |
| resource_provider_traits     |
| resource_providers           |
| traits                       |
| users                        |
+------------------------------+
```

图 52 查看数据库表是否填充成功

```
root@jy:/home/jy/桌面/OpenStack # placement-status upgrade check
+----------------------------------+
| Upgrade Check Results            |
+----------------------------------+
| Check: Missing Root Provider IDs |
| Result: Success                  |
| Details: None                    |
+----------------------------------+
| Check: Incomplete Consumers      |
| Result: Success                  |
| Details: None                    |
+----------------------------------+
```

图 53 执行状态检查以确保一切正常

```
ot@jy:/home/jy/桌面/OpenStack # openstack --os-placement-api-version 1.2 resou
e class list --sort-column name
--------------------------+
name                      |
--------------------------+
DISK_GB                   |
FPGA                      |
IPV4_ADDRESS              |
MEMORY_MB                 |
MEM_ENCRYPTION_CONTEXT    |
NET_BW_EGR_KILOBIT_PER_SEC |
NET_BW_IGR_KILOBIT_PER_SEC |
NUMA_CORE                 |
NUMA_MEMORY_MB            |
NUMA_SOCKET               |
NUMA_THREAD               |
```

图 54 安装 osc-placement 插件，列出可用的资源类和特征

```
+----------------------------+
root@jy:/home/jy/桌面/OpenStack # openstack --os-placement-api-version 1.6 trait list --sort-column name
+---------------------------------------+
| name                                  |
+---------------------------------------+
| COMPUTE_ACCELERATORS                  |
| COMPUTE_DEVICE_TAGGING                |
| COMPUTE_GRAPHICS_MODEL_CIRRUS         |
| COMPUTE_GRAPHICS_MODEL_GOP            |
| COMPUTE_GRAPHICS_MODEL_NONE           |
| COMPUTE_GRAPHICS_MODEL_QXL            |
| COMPUTE_GRAPHICS_MODEL_VGA            |
| COMPUTE_GRAPHICS_MODEL_VIRTIO         |
| COMPUTE_GRAPHICS_MODEL_VMVGA          |
| COMPUTE_GRAPHICS_MODEL_XEN            |
| COMPUTE_IMAGE_TYPE_AKI                |
```

图 55 通过 OpenStack CLI 列出 Placement 服务中的所有特性，并按照名称进行排序。

4. Nova 计算服务搭建

控制节点配置

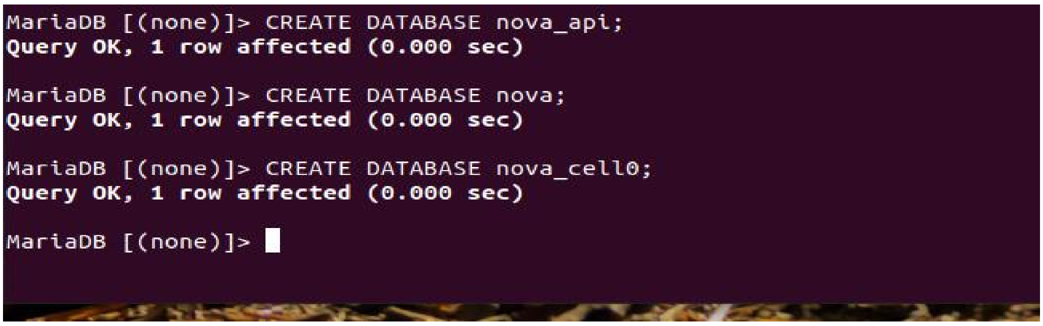

图 56 以 root 用户的身份登录数据库，创建 nova_api，nova 和 nova_cell0 数据库

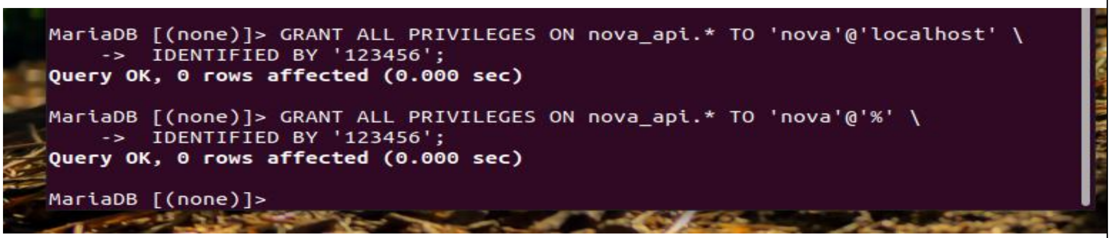

图 57 授予名为 nova 的用户对 nova_api 数据库的所有表的全部权限，本地主机连接时，从任何主机连接时的全部权限

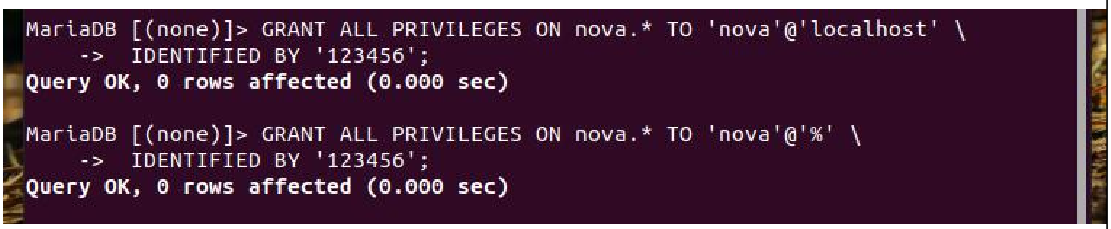

图 58 授予名为 nova 的用户对 nova 数据库的所有表的全部权限，本地主机连接时，从任何主机连接时的全部权限

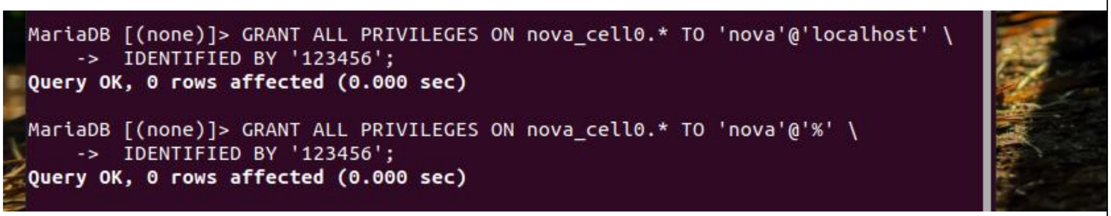

图 59 授予名为 nova 的用户对 nova_cell0 数据库的所有表的全部权限，本地主机连接时，从任何主机连接时的全部权限

```
jy@jy:~/桌面/OpenStack $ openstack user create --domain default --password-promp
t nova
User Password:
Repeat User Password:
The passwords entered were not the same
User Password:
Repeat User Password:
+---------------------+----------------------------------+
| Field               | Value                            |
+---------------------+----------------------------------+
| domain_id           | default                          |
| enabled             | True                             |
| id                  | 647f3bb38d79472fbf26ae549161090f |
| name                | nova                             |
| options             | {}                               |
| password_expires_at | None                             |
+---------------------+----------------------------------+
jy@jy:~/桌面/OpenStack $
```

图 60 在 OpenStack 环境中创建一个新用户 nova

```
jy@jy:~/桌面/OpenStack $ openstack role add --project service --user nova admin
jy@jy:~/桌面/OpenStack $
```

图 61 admin 为 nova 用户添加角色

```
jy@jy:~/桌面/OpenStack $ openstack service create --name nova --description "OpenStack Compute" compute
+-------------+----------------------------------+
| Field       | Value                            |
+-------------+----------------------------------+
| description | OpenStack Compute                |
| enabled     | True                             |
| id          | 5eb58386586a44dabf8f2b06504dd097 |
| name        | nova                             |
| type        | compute                          |
+-------------+----------------------------------+
jy@jy:~/桌面/OpenStack $
```

图 62 在 OpenStack 环境中创建一个新的服务，并命名为 nov

```
+--------------+----------------------------------+
jy@jy:~/桌面/OpenStack $ openstack endpoint create --region RegionOne \
> compute public http://controller:8774/v2.1
+--------------+----------------------------------+
| Field        | Value                            |
+--------------+----------------------------------+
| enabled      | True                             |
| id           | 2f3970dc25c4458587bdde2b0daa49bf |
| interface    | public                           |
| region       | RegionOne                        |
| region_id    | RegionOne                        |
| service_id   | 5eb58386586a44dabf8f2b06504dd097 |
| service_name | nova                             |
| service_type | compute                          |
| url          | http://controller:8774/v2.1      |
```

图 63 在 OpenStack 环境中创建一个新的计算服务端点，并将该端点与之前创建的 nova 服务关联

```
jy@jy:~/桌面/OpenStack $ openstack endpoint create --region RegionOne \
> compute internal http://controller:8774/v2.1
+--------------+----------------------------------+
| Field        | Value                            |
+--------------+----------------------------------+
| enabled      | True                             |
| id           | aacbc2b753aa455ea6327a57d3364a0d |
| interface    | internal                         |
| region       | RegionOne                        |
| region_id    | RegionOne                        |
| service_id   | 5eb58386586a44dabf8f2b06504dd097 |
| service_name | nova                             |
| service_type | compute                          |
| url          | http://controller:8774/v2.1      |
+--------------+----------------------------------+
```

图 64 创建一个内部类型的端点，使其可以通过 HTTP 协议访问

```
jy@jy:~/桌面/openstack $ openstack endpoint create --region RegionOne \
> compute admin http://controller:8774/v2.1
+--------------+----------------------------------+
| Field        | Value                            |
+--------------+----------------------------------+
| enabled      | True                             |
| id           | 53443fad7efe4fa1b25fc21eda878772 |
| interface    | admin                            |
| region       | RegionOne                        |
| region_id    | RegionOne                        |
| service_id   | 5eb58386586a44dabf8f2b06504dd097 |
| service_name | nova                             |
| service_type | compute                          |
| url          | http://controller:8774/v2.1      |
+--------------+----------------------------------+
```

图 65 将创建一个管理员类型的端点

```
#status_code_retry_delay = <None>


[database]
#connection = sqlite:////var/lib/nova/nova.sqlite
connection = mysql+pymysql://nova:123456@controller/nova

#
```

图 66 下载安装 Placement ，配置数据库访问

```
#status_code_retry_delay = <None>


[database]
#connection = sqlite:////var/lib/nova/nova.sqlite
connection = mysql+pymysql://nova:123456@controller/nova

#
```

图 67 指定了 Nova 如何通过 SQLAlchemy ORM 与 MySQL 数据库进行通信

```
DEFAULT
#log_dir = /var/log/nova
lock_path = /var/lock/nova
state_path = /var/lib/nova

transport_url = rabbit://openstack:123456@controller:5672/

```

图 68 配置 RabbitMQ 消息队列访问

```
#graceful_shutdown_timeout = 60


[api]

auth_strategy = keystone
#
```

图 69 配置身份服务访问

```
[keystone_authtoken]
www_authenticate_uri = http://controller:5000/
auth_url = http://controller:5000/
memcached_servers = controller:11211
auth_type = password
project_domain_name = Default
user_domain_name = Default
project_name = service
username = nova
password = 123456

```

图 70 定义 Nova 服务如何与 Keystone 服务进行交互以完成身份认证和授权

```
transport_url = rabbit://openstack:123

my_ip = 192.168.1.16
#
# From nova.conf
```

图 71 配置 my_ip 选项以使用控制器节点的管理接口 IP 地址

```
[placement]
region_name = RegionOne
project_domain_name = Default
project_name = service
auth_type = password
user_domain_name = Default
auth_url = http://controller:5000/v3
username = placement
password = 123456

#
```

图 72 配置对 Placement 服务的访问

```
root@jy:/home/jy/桌面# su -s /bin/sh -c "nova-manage api_db sync" nova
2024-09-26 15:07:33.719 33585 INFO migrate.versioning.api [-] 0 -> 1...
2024-09-26 15:07:33.737 33585 INFO migrate.versioning.api [-] done
2024-09-26 15:07:33.737 33585 INFO migrate.versioning.api [-] 1 -> 2...
2024-09-26 15:07:33.763 33585 INFO migrate.versioning.api [-] done
2024-09-26 15:07:33.763 33585 INFO migrate.versioning.api [-] 2 -> 3...
2024-09-26 15:07:33.783 33585 INFO migrate.versioning.api [-] done
2024-09-26 15:07:33.783 33585 INFO migrate.versioning.api [-] 3 -> 4...
2024-09-26 15:07:33.801 33585 INFO migrate.versioning.api [-] done
```

图 73 填充 nova-api 数据库

```
riaDB [nova_api]> show tables;
-----------------------------+
Tables_in_nova_api           |
-----------------------------+
aggregate_hosts              |
aggregate_metadata           |
aggregates                   |
allocations                  |
build_requests               |
cell_mappings                |
```

图 74 查看数据库是否填充成功

```
oot@jy:/home/jy/桌面# su -s /bin/sh -c "nova-manage cell_v2 map_cell0" nova
oot@jy:/home/jy/桌面#
```

图 75 注册 cell0 数据库

```
root@jy:/home/jy/桌面# su -s /bin/sh -c "nova-manage cell_v2 create_cell --name=cell1 --verbose" nova
--transport-url not provided in the command line, using the value [DEFAULT]/transport_url from the configuration file
--database_connection not provided in the command line, using the value [database]/connection from the configuration file
1c9fd4ed-2562-411e-b013-c88588c5a08d
```

图 76 创建 cell1 单元格

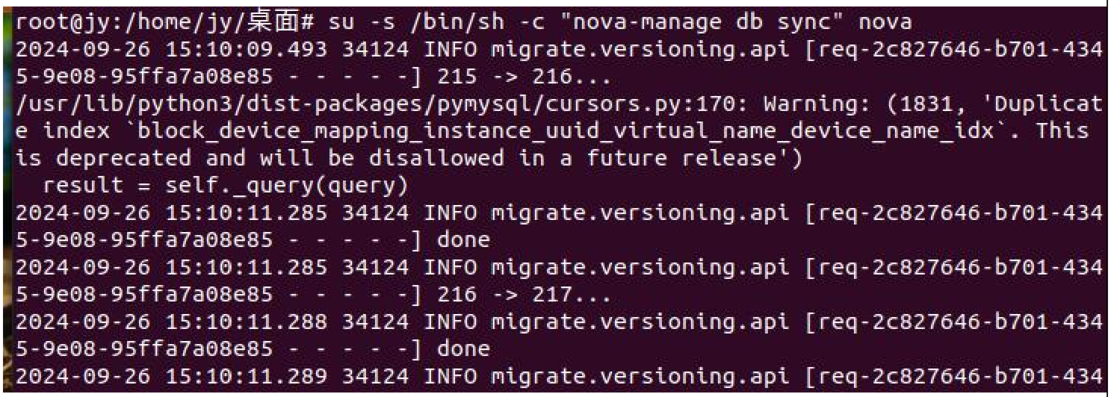

图 77 填充 nova 数据库

图 78 验证 nova cell0 和 cell1 是否正确注册

计算节点配置

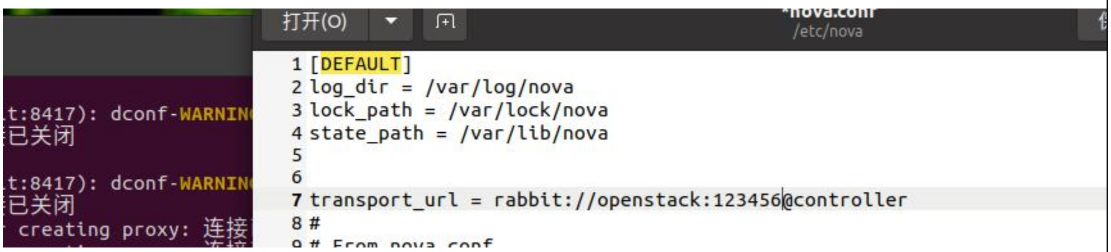

图 79 下载安装 nova-compute，配置 RabbitMQ 消息队列访问

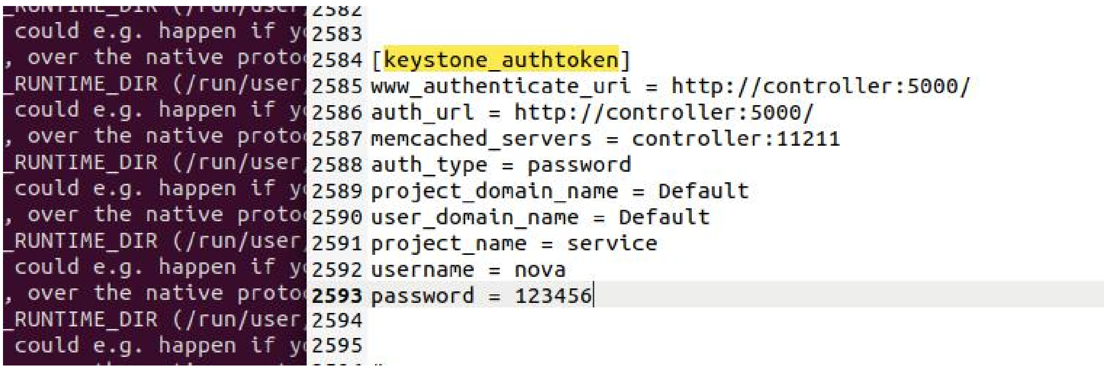

图 80 定义 Nova 服务如何与 Keystone 服务进行交互以完成身份认证和授权

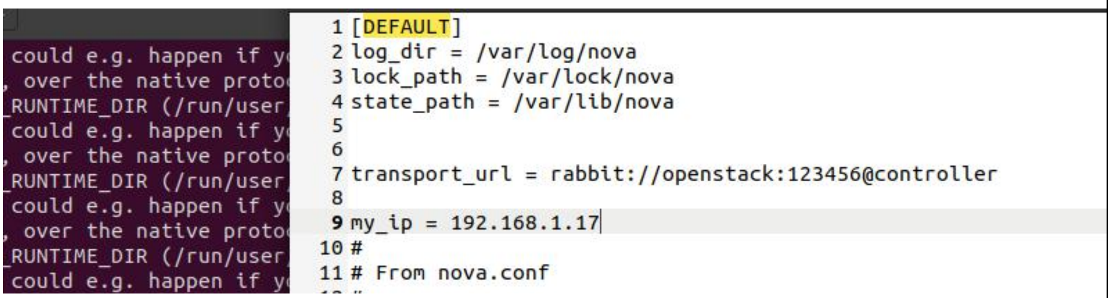

图 81 配置 my_ip 选项

```
[vnc]

enabled = true
server_listen = 0.0.0.0
server_proxyclient_address = $my_ip
novncproxy_base_url = http://controller:6080/vnc_auto.html

```

图 82 启用和配置远程控制台访问

```
 native protocol. Don't do th
IR (/run/user/1000) is not ow
 happen if you try to connec
 native protocol. Don't do th
IR (/run/user/1000) is not ow
 happen if you try to connec
 native protocol. Don't do th
```

```
#aggregate_image_properties_isolation_separator = .


[glance]

api_servers = http://controller:9292

```

图 83 配置 Image 服务 API 的位置

```
. happen if you try to connec
 native protocol. Don't do th
IR (/run/user/1000) is not ow
. happen if you try to connec
 native protocol. Don't do th
IR (/run/user/1000) is not ow
. happen if you try to connec
 native protocol. Don't do th

 Tepl-WARNING **: 15:21:49.11
MetadataManager. Either GVfs
 supported on this platform.
```

```

[placement]


region_name = RegionOne
project_domain_name = Default
project_name = service
auth_type = password
user_domain_name = Default
auth_url = http://controller:5000/v3
username = placement
password = 123456
```

图 84 配置 Placement API

```
root@controller:/home/jy/桌面/OpenStack # openstack compute service list --service nova-compute
+----+--------------+------------+------+---------+-------+----------------------------+
| ID | Binary       | Host       | Zone | Status  | State | Updated At                 |
+----+--------------+------------+------+---------+-------+----------------------------+
|  8 | nova-compute | controller | nova | enabled | up    | 2024-09-26T13:40:59.000000 |
|  9 | nova-compute | jy         | nova | enabled | up    | 2024-09-26T13:41:02.000000 |
```

图 85 查看 OpenStack 中注册的所有计算服务，专门查看名为 nova-compute 的服务状态

```
root@controller:/home/jy/桌面/OpenStack # openstack compute service list
+----+----------------+------------+----------+---------+-------+----------------------------+
| ID | Binary         | Host       | Zone     | Status  | State | Updated At                 |
+----+----------------+------------+----------+---------+-------+----------------------------+
|  3 | nova-scheduler | jy         | internal | enabled | down  | None                       |
|  4 | nova-conductor | jy         | internal | enabled | down  | None                       |
|  6 | nova-scheduler | controller | internal | enabled | up    | 2024-09-26T13:42:26.000000 |
|  7 | nova-conductor | controller | internal | enabled | up    | 2024-09-26T13:42:26.000000 |
|  8 | nova-compute   | controller | nova     | enabled | up    | 2024-09-26T13:42:19.000000 |
|  9 | nova-compute   | jy         | nova     | enabled | up    | 2024-09-26T13:42:22.000000 |
+----+----------------+------------+----------+---------+-------+----------------------------+
root@controller:/home/jy/桌面/OpenStack #
```

图 86 列出服务组件以验证每个进程的成功启动和注册

```
root@controller:/home/jy/桌面/OpenStack # openstack catalog list
+-----------+-----------+-----------------------------------------+
| Name      | Type      | Endpoints                               |
+-----------+-----------+-----------------------------------------+
| placement | placement | RegionOne                               |
|           |           |   admin: http://controller:8778         |
|           |           | RegionOne                               |
|           |           |   internal: http://controller:8778      |
|           |           | RegionOne                               |
|           |           |   public: http://controller:8778        |
|           |           |                                         |
| glance    | image     | RegionOne                               |
|           |           |   internal: http://controller:9292      |
|           |           | RegionOne                               |
|           |           |   admin: http://controller:9292         |
|           |           | RegionOne                               |
|           |           |   public: http://controller:9292        |
|           |           |                                         |
| nova      | compute   | RegionOne                               |
|           |           |   public: http://controller:8774/v2.1   |
|           |           | RegionOne                               |
|           |           |   admin: http://controller:8774/v2.1    |
|           |           | RegionOne                               |
|           |           |   internal: http://controller:8774/v2.1 |
|           |           |                                         |
| keystone  | identity  | RegionOne                               |
|           |           |   admin: http://controller:5000/v3/     |
|           |           | RegionOne                               |
|           |           |   public: http://controller:5000/v3/    |
|           |           | RegionOne                               |
|           |           |   internal: http://controller:5000/v3/  |
|           |           |                                         |
| nova      | compute   |                                         |
```

图 87 列出 Identity Service 中的 API 终端节点

```
root@controller:/home/jy/桌面/OpenStack # openstack image list
+--------------------------------------+--------+--------+
| ID                                   | Name   | Status |
+--------------------------------------+--------+--------+
| 5da08940-cb79-41f9-9713-3362bc35bc09 | cirros | active |
+--------------------------------------+--------+--------+
```

图 88 在映像服务中列出映像以验证与映像的连通性服务

```
root@controller:/home/jy/桌面/OpenStack # nova-status upgrade check
+------------------------------------+
| Upgrade Check Results              |
+------------------------------------+
| Check: Cells v2                    |
| Result: Success                    |
| Details: None                      |
+------------------------------------+
| Check: Placement API               |
| Result: Success                    |
| Details: None                      |
+------------------------------------+
| Check: Ironic Flavor Migration     |
| Result: Success                    |
| Details: None                      |
+------------------------------------+
| Check: Cinder API                  |
| Result: Success                    |
| Details: None                      |
+------------------------------------+
| Check: Policy Scope-based Defaults |
| Result: Success                    |
| Details: None                      |
+------------------------------------+
| Check: Older than N-1 computes     |
| Result: Success                    |
| Details: None                      |
+------------------------------------+
```

图 89 检查单元格和放置 API 是否成功工作，以及其他 必要的先决条件已到位

四、思考题作答

云计算环境配置时有什么注意事项。

安全性：

使用强密码，并定期更改。

启用多因素认证（MFA）来增加额外的安全层。

配置防火墙规则，只允许必要的端口和服务开放。

定期更新操作系统和应用程序，以修补已知的漏洞。

实施访问控制，确保只有授权用户可以访问敏感信息。

备份与恢复：

定期备份数据，并测试恢复过程以确保备份的有效性。

考虑使用云服务提供商的数据保护服务。

性能监控：

使用性能监控工具来跟踪服务器负载、网络流量等关键指标。

根据需要调整资源配置，比如 CPU、内存、存储空间等。

成本控制：

监控和管理云资源的使用情况，避免不必要的开支。

利用自动缩放和其他优化工具来降低成本。

合规性：

确保遵守所在地区或行业的数据保护法律法规。

如果处理的是个人数据，需要遵循 GDPR 等隐私保护条例。

容灾计划：

设计多地域部署方案，以防止单点故障。

制定详细的灾难恢复计划，并定期演练。

自动化部署与管理：

使用基础设施即代码工具来自动化环境配置。

实施持续集成/持续交付流程以提高开发效率。

环境隔离：

对开发、测试和生产环境进行分离，防止相互影响。

使用不同的虚拟私有云或子网来隔离不同环境。

文档记录：

维护详细的文档，记录所有配置变更和操作步骤。

记录故障排除过程和解决方案，以便未来参考。

五、总结

本次实验深入了解了 OpenStack 中 Glance、Nova 以及 Placement 组件的具体作用及其相互间的关系。通过实际操作，掌握了这些组件的配置方法，并验证了它们在虚拟机生命周期管理中的重要性。实验过程中遇到的一些小问题也促使我思考如何在实际部署中避免类似错误，这对于将来在真实生产环境中部署和维护 OpenStack 集群具有重要意义。

此外，实验还强调了持续监控和优化系统性能的重要性。随着云计算技术的发展，未来可能会有更多的工具和服务加入到 OpenStack 生态系统中，因此，持续学习和跟进最新的技术趋势将是必不可少的。这次实验为我提供了宝贵的经验，并激发了我对未来技术探索的兴趣。

实验成绩评定表

序号	考核项目	分值分布	成绩
1	出勤与纪律情况	10	
2	实验任务完成情况	30	
3	实验报告质量	60	
总分			
指导教师签字			刘扬 宋志婷

备注：考核项目及分值分布应依据教学大纲确定。